

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	TIMSS調査における算数・数学到達度と情意指標の時系列動態に関する計量的実証分析
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷り4頁以内）
査読判定結果	【条件付採録（Major Revision）】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	公的オープンデータを時系列・相関の複合観点から可視化した点は評価できるが、既存公表集計値の再整理にとどまり、独自の理論モデルや新規指標の創出には至っていない。
有用性・教育的貢献	B+	EBPM推進や教育施策のモニタリングとして有益な知見を含むが、指導現場への提言がやや一般的・総花的な教育言説にとどまっており、実践への具体的手順の解像度向上が求められる。
信頼性・統計的妥当性	B-	図1・図2において95%信頼区間（95% CI）の誤差棒および信頼区間帯を描画して推計の不確実性を明示した点や、頻度論的p値に加えてJZSベイズファクター（BF $\square\square$ ）による対立仮説の証拠強度を評価している点は統計学的に評価できるが、マクロ集計値の相関から個人の認知的変容を推論する際の生態学的誤謬（Ecological Fallacy）や、未統制の交絡因子（SES等）に関する議論が不足している。
論理的一貫性・構成	A-	RQ1/RQ2の設定から結果・考察に至る対応関係、および先行研究との共通点・相違点の対比構成は明瞭であり、ショートレターとしての骨格は整っている。
表現・体裁・引用規範	A	学会執筆要項に厳格に準拠し、数字表記、参考文献のアルファベット順一括記載、2文字ぶら下げインデント、生成AI利用開示付記が適切に整えられている。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、IEAおよび文部科学省の公的データを用いて我が国の小・中学生における算数・数学到達度と情意指標の時系列動態を検証した実証論文である。オープンデータを活用したEBPMの実践としての意義や、ベイズファクターおよび信頼区間を用いた統計的可視化の試みは高く評価できる。しかしながら、マクロ集計データから児童生徒個人の心理メカニズムを推論する過程での生態学的誤謬、SES等交絡変数の統制不足による因果解釈の飛躍、さらには $p=0.2411$ （BF $\square\square=0.43$ ）の非有意結果を「構造的連関性」と不適切に表現する統計的不備が認められる。また、Banduraの自己効力感理論やPekrunの達成感情統制理論等の学術的枠組みを用いたTIMSSパラドックスおよび小中接続期の情意急落メカニズムの解明が不十分であり、現段階での採録は困難である。指摘事項に基づく大幅な改訂を求める。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

【要求1】【生態学的誤謬（Ecological Fallacy）の回避と議論の限定】本稿はマクロレベルの集計値（ $N=12$ ）に基づいているため、個々の児童生徒の認知・情意メカニズムを直接論じることができない。集計データ特有の論理的限界を「研究の限界」ととどめず、本文全体の記述レベルを集計データの範囲内に整合させるよう全面的に推敲すること。

【要求2】【統計数値の解釈の適正化および相関・因果推論の厳格化】結果記述において、相関係数 $r=0.367$ （ $p=0.2411$ ，BF $\square\square=0.43$ ）に対し「統計的有意な関連」や「構造的連関性」と記述している点は誤りである（ $p>0.05$ かつBF $\square\square<1$ は帰無仮説を支持する証拠）。統計的解釈を厳密に修正するとともに、家庭のSESや指導体制等の交絡変数が未統制である点を考慮し、因果関係を示唆するような論述を排すること。

【要求3】【理論枠組みに基づくTIMSSパラドックスと小中接続の不確実性の解明】Banduraの自己効力感理論、IEA情意ドメイン評価枠組み、およびPekrunの達成感情統制理論（Control-Value Theory）を導入し、高学力と低情意が共存する「TIMSSパラドックス」ならびに小4から中2への移行期における情意指標の急落メカニズムと平均得点推移との非線形な関係について、論理的かつ理論的な考察を深く展開すること。

〔要求 4〕【教育現場への指導・政策提言の解像度向上】「探究型授業へのシフト」や「知的好奇心を刺激する授業」といった総花的な教育言説に終始せず、本分析から直接導かれる具体的手順、導入条件、カリキュラム設計上の制約等を具体化し、教育実践およびEBPM施策への還元可能性を高めること。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- ・ 図1および図2におけるキャプション表記、軸ラベル、ならびに95%信頼区間（95% CI）の算出根拠に関する説明文をより詳細かつ正確に付記すること。
- ・ 本文中で使用されている「有能感」「好意度」「自己効力感」といった情意概念の操作的定義を、TIMSS調査の具体的なアンケート項目（「勉強が楽しい」「得意である」等）と明確に対応させて整理・記述すること。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- ・ 分析結果において算出された $p=0.2411$ および $BF_{01}=0.43$ という数値は、頻度論・ベイズ論の双方において「相関・効果の存在を支持しない（むしろ帰無仮説寄り）」ことを示していますが、この統計的結果を考察においてどのように理論的（例えば達成感情統制理論における価値評価と統制評価の非対称性等）に位置付け直しますか。
- ・ 小学校4年から中学校2年への学校種移行期（小中接続）における情意指標の急落現象について、単なる学習内容の抽象化以外に、評価構造の変容（他者参照フレームの強まり等）や学校環境の変化がどのように影響していると解釈されますか。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

著者による生成AIの利用開示（使用目的、プロンプト設計、人間の査読による批判的吟味の工程等）は極めて透明性が高く、学会のガイドラインに厳格に準拠している。生成AIが出力した分析結果に対する著者自身の責任あるチェック体制（Human-in-the-loop）が十分に確認でき、学術倫理の観点から高く評価できる。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】
本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。